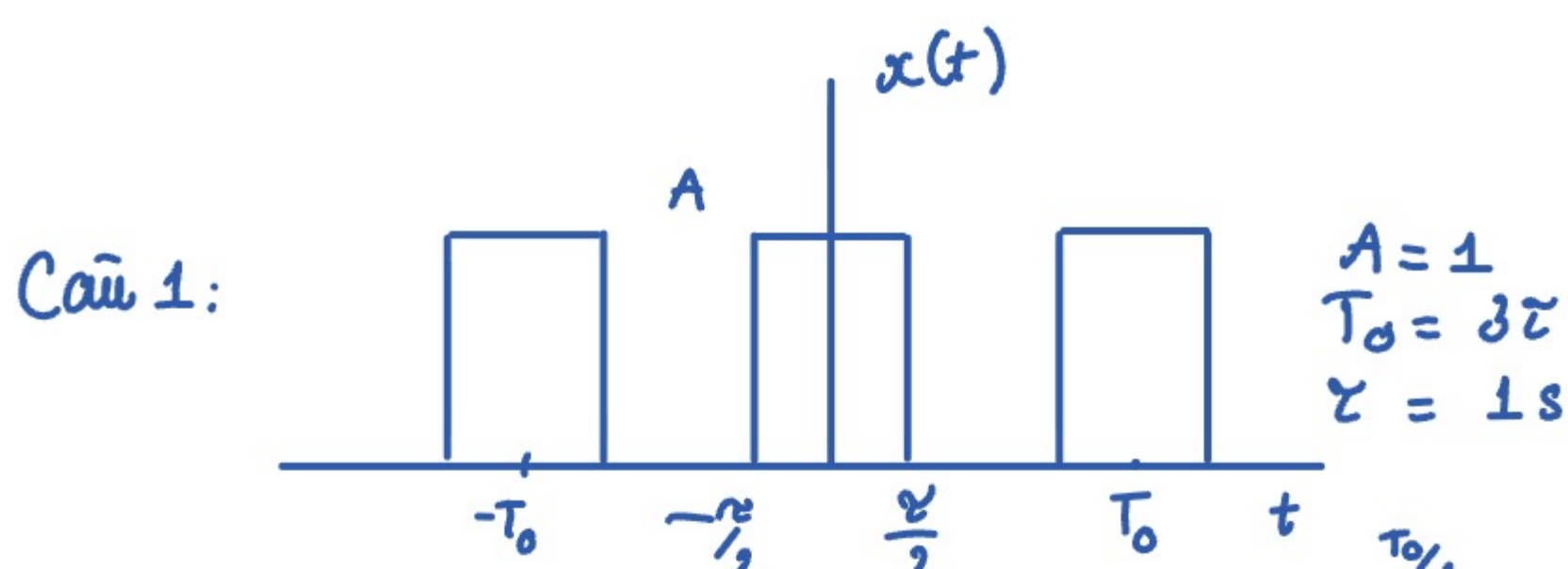




$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cdot e^{-j k \Omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A \cdot e^{-j k \Omega_0 t} dt$$

$$= \frac{1}{T_0} \cdot \frac{A}{-j k \Omega_0} \left[e^{-j k \Omega_0 \tau/2} - e^{j k \Omega_0 \tau/2} \right]$$

$$= \frac{A}{T_0 \cdot j \cdot k \cdot \frac{2\pi}{T_0}} \left[e^{j k \Omega_0 \tau/2} - e^{-j k \Omega_0 \tau/2} \right] = \frac{A}{2\pi k \tau} \cdot 2j \sin(k \Omega_0 \tau/2) = \frac{A}{\pi k} \sin(k \Omega_0 \tau/2)$$

Thay $A=1$, $T_0=3\tau$, $\tau=1$ vào, ta được: $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{3}$

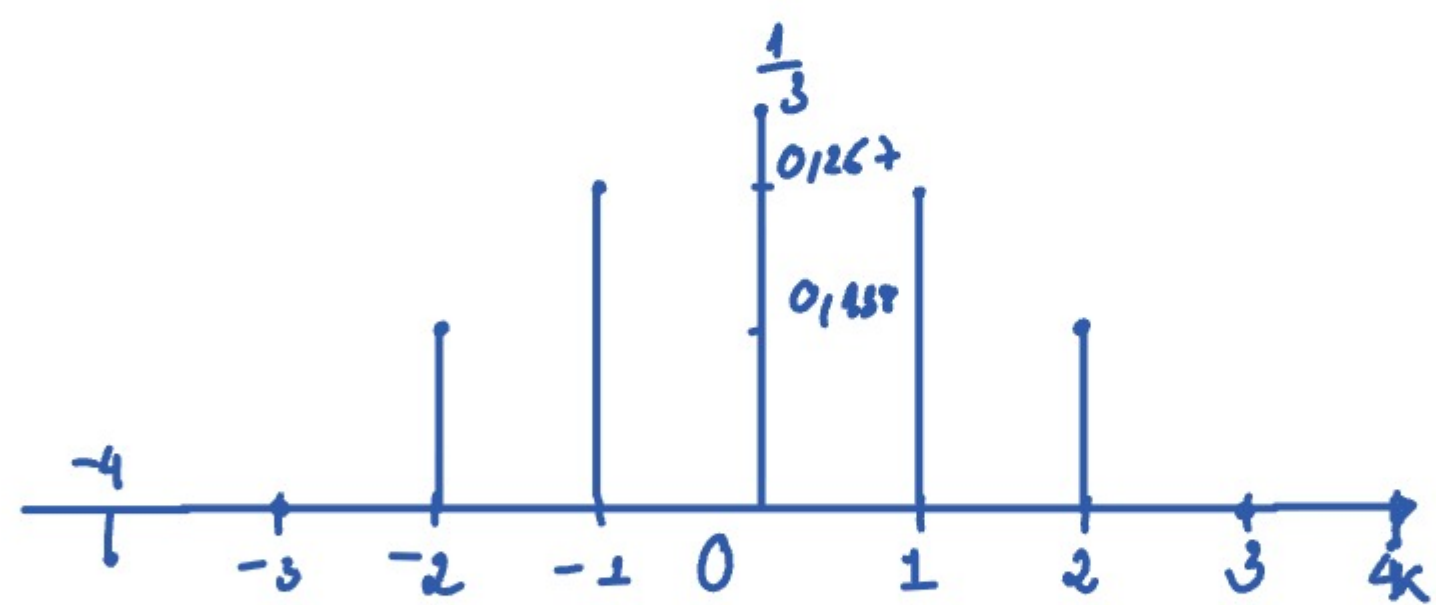
$$c_k = \frac{1}{\pi k} \cdot \sin(k \cdot \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{1}{2}) = \frac{1}{\pi k} \cdot \sin(\pi \cdot \frac{k}{3}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sin(\pi \cdot \frac{k}{3})}{\pi \cdot \frac{k}{3}} = \frac{1}{3} \text{sinc}(\frac{k}{3})$$

Phổ biên độ: $|c_k| = \left| \frac{1}{3} \cdot \text{sinc}(\frac{k}{3}) \right| = \frac{1}{3} \left| \text{sinc}(\frac{k}{3}) \right|$

+ Vẽ đồ thị phổ biên độ:

$$c_k = \frac{1}{3} \text{sinc}(\frac{k}{3})$$

k	c_k
0	1/3
± 1	0,276
± 2	0,138
± 3	0
± 4	-0,07



Công suất trung bình:

$$P_{av} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt$$

$$= \frac{1}{T_0} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A^2 dt = \frac{1}{T_0} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A^2 dt$$

Thay $A=1$, $\tau=1$, ta được: $P_{av} = \frac{1}{3} \cdot \int_{-1/2}^{1/2} 1 dt = \frac{1}{3} (W)$

Nhận xét: - Công suất phân bố không đều và rời rạc.

- Công suất tập trung cao nhất ở tần số thấp

Câu 2: $x[n] = \delta[n+1] - \delta[n] + \delta[n-1]$

$$x[n] = \begin{cases} -1 & \text{ khi } n=0 \\ 1 & \text{ khi } n=1, -1 \\ 0 & \text{ và } n \text{ còn lại} \end{cases}$$

+ Xét tk tồn tại DTFT: $S = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| = \sum_{n=-1}^1 |x[n]| = 3 < \infty \Rightarrow$ Tồn tại DTFT

+ Xét phổ DTFT

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-1}^1 x[n] \cdot e^{-j\omega n} = 1 \cdot e^{j\omega} + -1 \cdot e^0 + 1 \cdot e^{-j\omega}$$

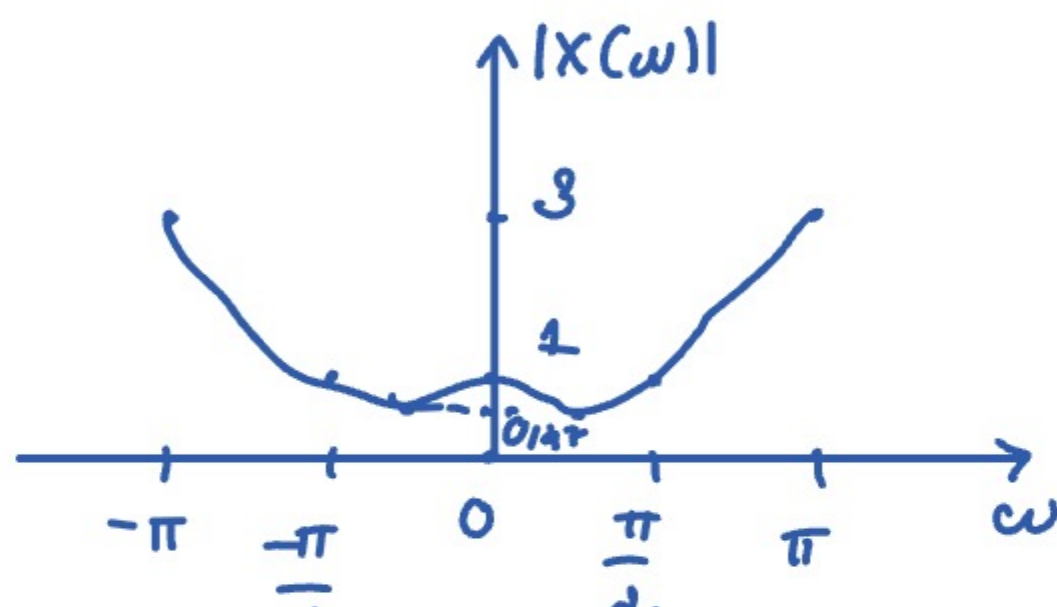
$$= e^{j\omega} + e^{-j\omega} - 1 = 2\cos(\omega) - 1$$

• Phổ biên độ của $X(\omega)$:

$$|X(\omega)| = |2\cos(\omega) - 1|$$

Đồ thị phổ biên độ

$$|X(\omega)| = \begin{cases} 1 & \omega = 0, \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \\ 3 & \omega = -\pi, \pi \end{cases}$$

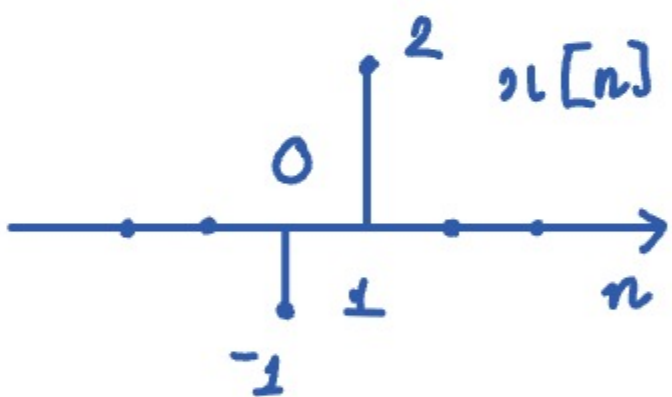


Nhận xét: N phân bố không đều trên dải tần số $\omega \in (-\pi, \pi)$

Năng lượng tập trung nhiều ở các tần số cao, cụ thể $\pi, -\pi$

Tìm phổ: $x[n] = 2\delta[n-1] - \delta[n]$

$$x[n] = \begin{cases} 2 & \text{ và } n=1 \\ -1 & \text{ và } n=0 \\ 0 & \text{ và } n \text{ còn lại} \end{cases}$$



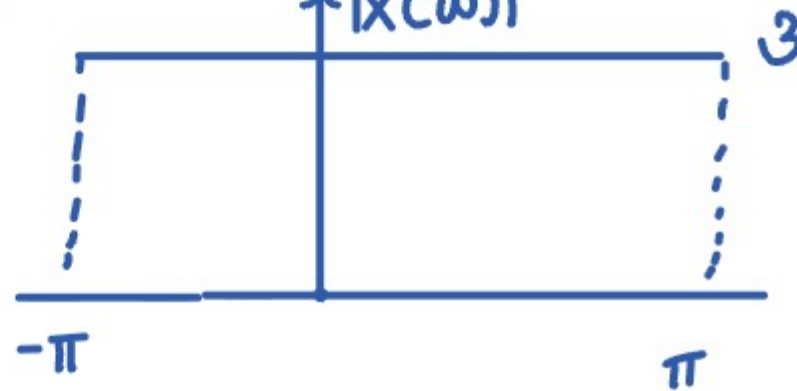
+ Xét tk tồn tại của DTFT:

$$S = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| = \sum_{n=0}^1 |x[n]| = 1 < \infty \Rightarrow$$
 Tồn tại DTFT

+ Xét phổ DTFT:

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot e^{j\omega n} = \sum_{n=0}^1 x[n] \cdot e^{j\omega n} = -1 + 2e^{j\omega}$$

+ Xét phổ pha: $|X(\omega)| = |-1 + 2e^{j\omega}| = |-1 + 2|e^{j\omega}| = 3$



Hamming/Hanning được lựa chọn vì:

1. **Khả năng phát hiện tín hiệu yếu (Quan trọng nhất):** Nếu dùng cửa sổ chữ nhật, một tín hiệu có biên độ mạnh sẽ sinh ra các búp sóng phụ cao (-13 dB). Các búp sóng phụ này sẽ che lấp hoàn toàn các tín hiệu yếu nằm lân cận. Cửa sổ Hamming với búp sóng phụ cực thấp (-43 dB) giúp lộ ra các thành phần tín hiệu nhỏ này, cho phép phân tích chính xác hơn các thành phần phổ.

2. **Giảm thiểu sai số biên độ:** Hiện tượng rò rỉ phổ ở cửa sổ chữ nhật làm năng lượng bị phân tán sang các tần số khác, dẫn đến sai số lớn khi ước lượng biên độ tại tần số chính. Cửa sổ Hamming/Hanning cô đọng năng lượng tốt hơn, giúp tính toán biên độ chính xác hơn.

